



高中化学中的平衡观念与守恒观念

从核心概念到解题工具

自学版笔记

v0.2 | 2025 年 11 月 16 日

学习导航

- 围绕**平衡观念**与**守恒观念**两条主线，建立高中化学的“宏观—微观—符号—计算”统一视角；
- 通过**定义—特征—图像—表格—例题**五个层次，构建可自学、可复盘、可迁移的知识框架；
- 配套**典型模型**与**解题模板**，突出“用平衡与守恒简化复杂问题”的工具性。

目录

第1节 总览：平衡观念与守恒观念的地位	3
第2节 平衡观念：从动态平衡到平衡常数	4
2.1 化学平衡的定义与特征	4
2.2 平衡常数与反应商	5
2.3 勒夏特列原理与平衡移动	6
第3节 典型平衡体系：酸碱、溶解与电离	7
3.1 电离平衡：弱电解质的通用模型	7
3.2 酸碱平衡与 pH 计算	8
3.3 溶解平衡与溶度积常数	8
3.4 可逆反应与多重平衡	9
第4节 守恒观念：从质量守恒到电子守恒	11
4.1 常见守恒类型与适用场景	11
4.2 质量守恒与元素守恒	11
4.3 电子守恒与氧化还原计算	12
4.4 电荷守恒与电中性条件	13
第5节 综合应用：平衡观念与守恒观念的融合	15
5.1 常见综合题型结构图	15
5.2 典例：气体平衡与守恒的综合	15
5.3 专题练习：酸碱滴定与缓冲溶液	17
5.4 自检练习与复盘建议	19

第 1 节 总览：平衡观念与守恒观念的地位

本章要点

- **平衡观念**回答“在什么条件下，体系处于什么状态，会向哪里变化”；
- **守恒观念**回答“变化过程中，哪些量不变，可以用来算未知量”；
- 平衡观念强调**状态描述与趋势判断**，守恒观念强调**数量关系与方程建立**；
- 两者贯穿**溶液、气体、氧化还原、热化学、化学反应速率与平衡**等全部高中化学模块。

表 1: 平衡观念与守恒观念的比较

	平衡观念	守恒观念
关注对象	体系的 状态与变化趋势	体系中 总量不变 的物理量或化学量
典型问题	是否达到平衡？平衡向哪边移动？	反应前后如何计算未知的物质的量、浓度、pH 等？
典型工具	平衡常数 K 、反应商 Q 、勒夏特列原理、图像分析	质量守恒、 元素守恒 、电子守恒、电荷守恒、能量守恒
思维路径	条件 $\Rightarrow$ 状态 $\Rightarrow$ 可能变化方向	已知与未知之间列 守恒方程 ，联立求解
常见误区	把平衡当“静止”，忽视动态本质	乱列守恒，遗漏物种或重复计数

第一步 第2章——系统梳理**平衡观念**：动态平衡、平衡常数、平衡移动及图像分析；



第二步 第3章——按类型整理**酸碱平衡、溶解平衡、电离平衡与可逆反应**的模型与表达式；



第三步 第4章——构建**守恒观念**：质量守恒、原子守恒、电子守恒、电荷守恒、能量守恒及解题模板；



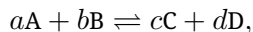
第四步 第5章——综合应用：平衡与守恒交织的综合题型与自检练习。

第 2 节 平衡观念：从动态平衡到平衡常数

2.1 化学平衡的定义与特征

化学平衡的基本概念

对于可逆反应



在一定条件下，正、逆反应速率相等，宏观性质不再随时间显著变化，此时体系处于**化学平衡状态**。

- **动态性**：微观上，反应粒子仍在不断发生正、逆反应；
- **条件性**：温度、压强、浓度、催化剂等条件改变，平衡状态会改变；
- **可逆性**：只有可逆反应才能建立化学平衡；
- **宏观稳定性**：体系的颜色、压强、pH 等宏观性质**保持稳定**。

表 2: 化学平衡状态的宏观与微观特征对比

	未达到平衡	已达到化学平衡
微观粒子行为	正、逆反应速率差别较大，粒子组成持续明显改变	正、逆反应持续进行但 速率相等 ，粒子组成统计意义上保持不变
宏观可观测量	颜色、压强、浓度、导电性等随时间明显变化	宏观性质 保持稳定 ，无明显随时间变化
反应方向	有明显“正向”或“逆向”方向感	不再能分出“往哪边进行”，只讨论 平衡移动
数学表征	反应商 Q 不等于平衡常数 K	满足 $Q = K$

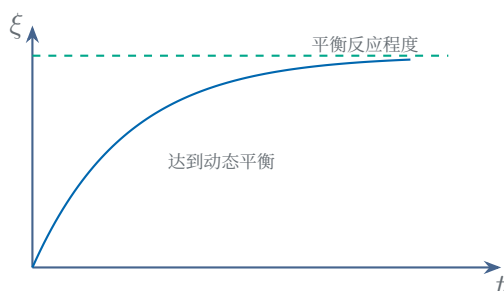
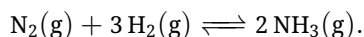


图 1: 反应程度随时间变化的示意图——达到动态平衡后保持稳定

判断体系是否达到化学平衡

某密闭容器中充入 N_2 和 H_2 ，在一定温度下发生反应



已知开始一段时间内，体系总压由 4.0 atm 降至 3.2 atm，之后长期保持 3.2 atm 不变。问：体系是否已经达到化学平衡？说明理由。

思路解析

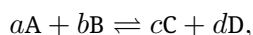
- 总压反映气体**总物质的量**变化，是宏观性质之一；
- 总压先变后保持恒定，说明宏观性质已稳定；
- 在密闭容器中，仅有上述可逆反应发生，因此宏观稳定可视为化学平衡的标志。

结论：该体系已经达到化学平衡。

2.2 平衡常数与反应商

平衡常数与反应商

对反应



若以浓度表示，则平衡常数

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b},$$

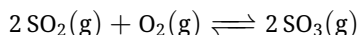
其中各项为**平衡时刻**的浓度。将任意时刻的浓度代入同样形式的分式得到**反应商** Q_c 。

利用 Q 与 K 判断反应趋势

比较关系	反应趋势判断
$Q < K$	体系中 生成物偏少 ，反应将向 正向 进行以生成更多产物；
$Q = K$	体系处于 化学平衡 ，正逆反应速率相等，宏观性质保持稳定；
$Q > K$	体系中 生成物偏多 ，反应将向 逆向 进行，以消耗部分产物；

用 K 与 Q 判断新平衡方向

一定温度下，反应



的 $K_c = 100$ 。某时刻测得 $[\text{SO}_2] = 0.10 \text{ mol/L}$, $[\text{O}_2] = 0.10 \text{ mol/L}$, $[\text{SO}_3] = 0.50 \text{ mol/L}$ 。判断此时体系是否处于平衡，如不在平衡，说明反应将往哪个方向进行。

解题模板

- 写出 Q_c 表达式：

$$Q_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]} = \frac{0.50^2}{0.10^2 \times 0.10} = 250.$$

- 比较 Q_c 与 K_c : $Q_c = 250 > K_c = 100$;
- 结论：体系中生成物偏多，反应将向**逆向**进行，消耗 SO_3 ，生成 SO_2 和 O_2 ，直至 Q_c 降至 100 为止。

2.3 勒夏特列原理与平衡移动

勒夏特列原理

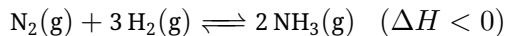
当处于化学平衡的体系受到外界条件（浓度、压强、温度等）改变的扰动时，体系将通过**平衡移动**来**抵消扰动的影响**，趋向新的平衡状态。

平衡移动的常见情形

扰动类型	对平衡移动的影响	典型应对策略
增大某反应物浓度	平衡向 消耗该反应物的一侧 移动	工业中通过补加反应物促进转化率
减少某生成物浓度	平衡向 生成该物质的一侧 移动	不断移出生成物以提高收率
增大总压强（仅气体）	若 $\Delta n_{\text{gas}} < 0$ ，平衡向 气体体积减小 一侧移动	合成氨工业增压以提高 NH_3 收率
升高温度	平衡向 吸热方向 移动（视反应热而定）	吸热反应宜升温、放热反应宜降温（需兼顾速率）
加入催化剂	改变正、逆反应速率，但 不改变平衡常数及平衡组成	常用来 加快达到平衡的速度

综合判断平衡移动

在某温度下，反应



达到平衡。分别分析下列操作对 NH_3 平衡浓度和总压强的影响，并简要说明理由：

1. 降低温度；
2. 增大总压强（恒温，压缩容器体积）；
3. 加入惰性气体（恒容）。

典型分析路径

- 先判断反应的**热效应**与**气体物质的量变化**：本反应为放热反应（ $\Delta H < 0$ ）， $\Delta n_{\text{gas}} = 2 - 4 = -2$ ；
- 操作 1：降温有利于**放热方向**，即正向生成 NH_3 ， NH_3 平衡浓度增大，总压强减小；
- 操作 2：增大总压强（恒温、压缩体积），平衡向**气体物质的量较少**的一侧移动，即正向， NH_3 平衡浓度增大，总压强仍大于原来；
- 操作 3：在恒容条件下加入惰性气体，不改变各有效成分的**分压与浓度**，故平衡**不移动**，组成与 NH_3 浓度基本不变。

第 3 节 典型平衡体系：酸碱、溶解与电离

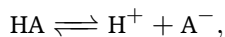
3.1 电离平衡：弱电解质的通用模型

弱电解质电离平衡的通用框架

体系类型	通用表达式	典型例子
弱酸电离	$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	CH_3COOH 、 H_2CO_3
弱碱电离	$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、有机胺
水的自电离	$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$	$K_w \approx 1.0 \times 10^{-14}$ (25°C)
多元电离	分步电离, 如 H_2CO_3 : K_{a1}, K_{a2}	H_2CO_3 、 H_3PO_4

电离度与电离平衡常数

对弱酸 HA 的电离平衡



若初始浓度为 c_0 , 平衡时有 αc_0 电离, 则

$$\alpha = \frac{\text{电离的物质的量}}{\text{初始物质的量}} = \frac{c(\text{H}^+)}{c_0}, \quad K_a = \frac{c(\text{H}^+)c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}.$$

在 $\alpha \ll 1$ 的近似下, 常用

$$K_a \approx \frac{c(\text{H}^+)^2}{c_0}.$$

醋酸电离平衡的近似计算

0.10 mol/L 的 CH_3COOH 溶液在 25°C 时的电离平衡常数 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 。试估算该溶液的 pH。

解题模板

- 建立电离平衡: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$;
- 设平衡时 $c(\text{H}^+) = x$, 且 $\alpha = x/0.10 \ll 1$;
- 近似得 $K_a \approx \frac{x^2}{0.10}$, 即

$$x^2 \approx 1.8 \times 10^{-5} \times 0.10 = 1.8 \times 10^{-6},$$

从而 $x \approx 1.34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$;

- $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] \approx -\lg(1.34 \times 10^{-3}) \approx 2.87$;
- 检查近似: $\alpha \approx 1.3\% \ll 5\%$, 近似合理。

3.2 酸碱平衡与 pH 计算

常见酸碱溶液 pH 近似计算一览

溶液类型	典型关系式	备注
强酸 (单元)	$c(\text{H}^+) \approx c(\text{酸}), \text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$	如 HCl、HNO ₃ 等
强碱 (单元)	$c(\text{OH}^-) \approx c(\text{碱}), \text{pOH} = -\lg c(\text{OH}^-), \text{pH} + \text{pOH} = 14$	如 NaOH、KOH
弱酸	$K_a \approx \frac{c(\text{H}^+)^2}{c_0}, \text{pH} = -\lg c(\text{H}^+)$	适用于 $\alpha \ll 1$
弱碱	$K_b \approx \frac{c(\text{OH}^-)^2}{c_0}, \text{pOH} = -\lg c(\text{OH}^-)$	再由 $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$
盐水解	根据酸碱强弱判断水解方向, 列平衡常数式	如 CH ₃ COONa、NH ₄ Cl 等
缓冲溶液	$\text{pH} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{c(\text{A}^-)}{c(\text{HA})}$	了解为主, 高考多用定性

混合溶液的 pH 快速判断

将等体积的 0.10 mol/L HCl 溶液与 0.10 mol/L NaOH 溶液混合, 所得溶液的 pH 约为多少? 若改为 0.10 mol/L CH₃COOH 与 0.10 mol/L NaOH 等体积混合, 又如何判断溶液酸碱性?

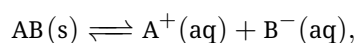
分析

- 强酸 + 强碱 (等物质的量):
 - H⁺ 与 OH⁻ 定量中和, 生成 H₂O;
 - 溶液中只剩惰性离子 Na⁺、Cl⁻, 近似看作中性, pH ≈ 7。
- 弱酸 + 强碱 (等物质的量):
 - 中和后主要为 CH₃COO⁻ 和 Na⁺;
 - CH₃COO⁻ 发生水解: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$;
 - 生成 OH⁻, 故溶液呈碱性。

3.3 溶解平衡与溶度积常数

溶解平衡与溶度积

微溶电解质 AB 在水中的溶解可表示为



在饱和溶液中达到**溶解平衡**，定义**溶度积常数**

$$K_{\text{sp}} = [\text{A}^+][\text{B}^-],$$

对于一般形式 A_mB_n 有

$$K_{\text{sp}} = [\text{A}^{n+}]^m[\text{B}^{m-}]^n.$$

用 Q_{sp} 与 K_{sp} 判断是否有沉淀

比较关系	体系状态判断
$Q_{\text{sp}} < K_{\text{sp}}$	溶液 未饱和 ，无沉淀，继续溶解趋势；
$Q_{\text{sp}} = K_{\text{sp}}$	溶液 恰好饱和 ，溶解与沉淀速率相等；
$Q_{\text{sp}} > K_{\text{sp}}$	溶液 过饱和 ，将有沉淀析出直至新的平衡。

由溶度积求溶解度

在 25°C 时，AgCl 的 $K_{\text{sp}} = 1.8 \times 10^{-10}$ 。求 AgCl 在纯水中的溶解度（以 mol/L 表示）。

解题模型

- 写出溶解平衡： $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ ；
- 设溶解度为 s ，则平衡时 $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = s$ ；
- 有 $K_{\text{sp}} = s^2$ ，故 $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \approx 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ；
- 如需换算成 g/L，再乘以摩尔质量。

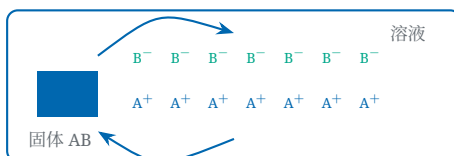
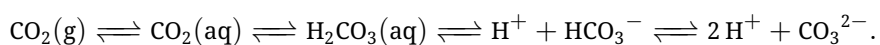


图 2: 溶解平衡示意图——固体与溶液中离子之间的动态平衡

3.4 可逆反应与多重平衡

可逆反应与多重平衡

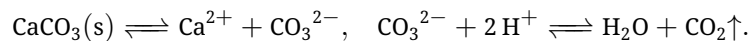
- **可逆反应**：正、逆反应可以同时进行，并在一定条件下达到化学平衡的反应；
- **多重平衡**：在同一体系中，**多个平衡**同时存在，彼此制约，如



- 多重平衡常与**酸碱平衡**、**溶解平衡**、**电离平衡**交织在一起，是中高考综合题的重要来源。

可逆反应与平衡移动的综合理解

在 CaCO_3 与稀盐酸反应的过程中，涉及下列几个过程：



试从溶解平衡与酸碱平衡两个角度，解释为何加入酸后固体 CaCO_3 不断溶解。

分析路径

- 溶解平衡： $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$ ，在水中可建立溶解平衡；
- 酸碱平衡：加入 H^+ 后， CO_3^{2-} 与 H^+ 发生反应生成 H_2O 和 CO_2 ，消耗了溶液中的 CO_3^{2-} ；
- 由溶解平衡的勒夏特列原理： CO_3^{2-} 被消耗，相当于减小了溶液中某生成物的浓度，平衡将向生成离子方向移动，即固体继续溶解；
- CO_2 不断逸出，使逆反应难以进行，进一步推动反应向正向进行。

第 4 节 守恒观念：从质量守恒到电子守恒

4.1 常见守恒类型与适用场景

高中化学中的主要守恒类型

守恒类型	守恒内容	常见应用场景
质量守恒	反应前后体系的 总质量 不变	溶液配制、混合、沉淀、气体体积变化等
元素（原子）守恒	同一元素原子数反应前后保持不变	配平化学方程式、复杂反应物质的量关系
电荷守恒	溶液或体系总电荷量不变	电解、电化学、电中性关系、离子方程式配平
电子守恒	氧化还原反应中 得失电子总数相等	氧化还原反应方程式配平，滴定计算
能量守恒	吸放热总量与能量转化守恒	热化学方程式、反应热计算、燃料能量估算
气体物质的量守恒	密闭体系中气体总物质的量与体积分配关系	体积比计算、混合气体组成与转化率

守恒观念的核心

在已知反应关系与条件的前提下，找出**反应前后必定相等**的物理量或化学量，并以此建立方程，是守恒观念在解题中的根本作用。

- 守恒观念的本质是**建立等式**，将未知量与已知量联系起来；
- 同一题目往往可同时使用多种守恒（如质量和电子守恒）；
- 关键在于**选对守恒对象**，避免重复计数或遗漏物种；
- 解题时建议按“**画图—列表—列式**”三步走。

4.2 质量守恒与元素守恒

质量守恒的典例

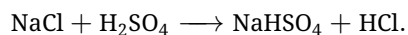
将 100 g 烧杯中含有 5 g 氯化钠和 5 g 氯化钾的溶液加热蒸干，得到固体质量为 10 g。问：蒸发过程中溶液中水的质量变化情况。

分析

- 蒸发前：总质量 $m_{\text{总}} = m_{\text{NaCl}} + m_{\text{KCl}} + m_{\text{H}_2\text{O}} = 5 + 5 + 90 = 100 \text{ g}$ ；
- 蒸发后：固体仅为 NaCl 和 KCl，其总质量仍为 10 g；
- 质量守恒：蒸发前后体系总质量相等，故蒸发出的水质量 = 90 g；
- 守恒视角：溶质质量守恒 $\Rightarrow$ 固体质量不变；水质量通过“总量－溶质”获得。

元素守恒与方程式配平

用浓硫酸与氯化钠共热制取氯化氢气体的反应可表示为：



利用元素守恒与电荷守恒检查方程式是否配平。

解析

- 检查两侧元素：
 - 钠：左 1，右 1；
 - 氯：左 1，右 1；
 - 氢：左 2，右 $1 + 1 = 2$ ；
 - 硫、氧：各元素计数一致；
- 电荷：均为中性分子或固体，**总电荷为零**；
- 结论：反应式已经配平，满足元素与电荷守恒。

4.3 电子守恒与氧化还原计算

电子守恒的两种常见用法

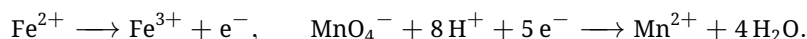
1. **配平方程式**：拆分成氧化半反应与还原半反应，分别配平原子与电荷，再通过电子守恒配平系数；
2. **定量计算**：已知某氧化剂与还原剂的物质的量，通过“得电子数 = 失电子数”求未知物质的量或浓度。

电子守恒配平离子方程式

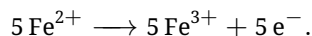
在酸性条件下， Fe^{2+} 被 MnO_4^- 氧化为 Fe^{3+} ， MnO_4^- 被还原为 Mn^{2+} 。写出并配平该反应的离子方程式。

解题模板

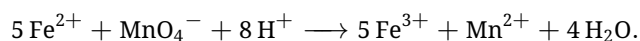
- 写出两个半反应：



- 为使得失电子数与得电子数相等，将第一式乘 5：



- 电子守恒合并：



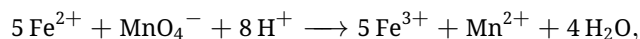
- 检查元素与电荷：各元素与电荷数目均守恒。

电子守恒在滴定计算中的应用

一定体积的 Fe^{2+} 溶液，用 0.0200 mol/L 的 KMnO_4 溶液滴定，至终点共消耗 15.0 mL 。求被滴定的 Fe^{2+} 的物质的量。

思路

- 由上例可知，在酸性条件下



即 $n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{MnO}_4^{-}) = 5 : 1$;

- 先求 $n(\text{MnO}_4^{-}) = cV = 0.0200 \times 15.0 \times 10^{-3} = 3.00 \times 10^{-4} \text{ mol}$;
- 再由电子守恒（物质的量比）得

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^{-}) = 1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

4.4 电荷守恒与电中性条件

电荷守恒与电中性

在溶液体系中，所有带电粒子（阳离子和阴离子）的**代数电荷和**为零，即体系**电中性**。该条件可用来建立离子浓度之间的关系。

弱电解质溶液中的电荷守恒

0.10 mol/L 的 NH_4Cl 溶液中，主要存在 NH_4^{+} 、 Cl^{-} 和少量 H^{+} 、 OH^{-} 。写出电荷守恒关系式。

分析

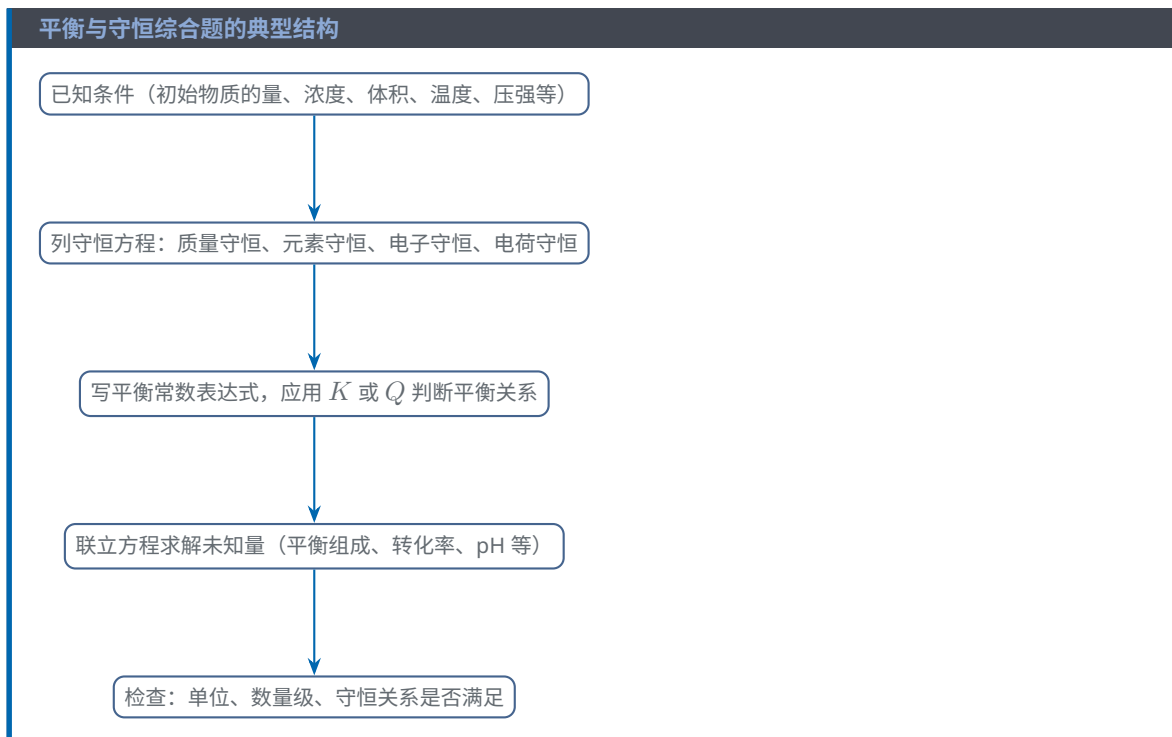
- 主导阳离子： NH_4^+ 与少量 H^+ ；
- 主导阴离子： Cl^- 与少量 OH^- ；
- 电荷守恒（电中性条件）：

$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-].$$

- 在定量解题中，结合平衡常数表达式和物料衡算，可求得各离子浓度。

第 5 节 综合应用：平衡观念与守恒观念的融合

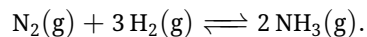
5.1 常见综合题型结构图



5.2 典例：气体平衡与守恒的综合

密闭容器中的气体平衡

将 1.00 mol N_2 与 3.00 mol H_2 混合后充入 5.00 L 的密闭容器中，在某温度下发生反应



达到平衡时，测得 NH_3 的物质的量为 0.60 mol。求：

1. 该温度下反应的平衡常数 K_c ；
2. 若在同温同容条件下，仅加入 0.20 mol N_2 ，达到新平衡后 NH_3 的物质的量如何变化（定性分析即可）。

解题步骤

- 建立物料衡算表（本质是元素守恒与物质的量守恒）：

物种	初始 n/mol	变化量	平衡 n/mol
N_2	1.00	$-x$	$1.00 - x$
H_2	3.00	$-3x$	$3.00 - 3x$
NH_3	0	$+2x$	$2x$

- 由已知平衡时 $n(\text{NH}_3) = 0.60 \text{ mol}$ ，得 $2x = 0.60$ ，故 $x = 0.30$ ；
- 代入得到平衡物质的量：

$$n(\text{N}_2) = 0.70, \quad n(\text{H}_2) = 2.10, \quad n(\text{NH}_3) = 0.60.$$

- 求平衡浓度（同容条件下）：

$$c(\text{N}_2) = 0.14, \quad c(\text{H}_2) = 0.42, \quad c(\text{NH}_3) = 0.12 \text{ mol/L}.$$

- 写出 K_c 表达式：

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = \frac{0.12^2}{0.14 \times 0.42^3}.$$

计算可得 $K_c \approx 8.3$ （保留两位有效数字）；

- 对于第二问：加入 N_2 后，初始状态下 $Q_c < K_c$ ，体系平衡向**正向**移动， **NH_3 的物质的量增大**。

5.3 专题练习：酸碱滴定与缓冲溶液

使用说明

- 本专题侧重**结构化练习**：先看表格与模板，再做题，再对照解析自查；
- 计算时尽量**先画示意图、列物料表**，不要一上来就代公式；
- 建议先独立完成，再用文末的**参考答案**校对，标出易错点。

表 3: 酸碱滴定曲线中常见区段的特点（以酸被碱滴定为例）

区段	主导粒子	pH 变化特点
初始（未加碱）	被滴定酸（强酸或弱酸）	由被滴定溶液本身决定
缓冲区（弱酸 + 强碱）	共轭酸碱对 HA/A^-	pH 随加入体积缓慢变化，接近 pK_a
当量点附近（强酸 + 强碱）	中性盐 + 水	pH 快速跨越 7，一般取 $\text{pH} = 7$ 附近
当量点（弱酸 + 强碱）	由弱酸根形成的弱碱 A^-	溶液呈碱性， $\text{pH} > 7$
过量碱	过量 OH^-	pH 由过量强碱浓度决定，变化缓慢

练习 1：强酸—强碱滴定曲线的关键点

25.0 mL、0.10 mol/L 的 HCl 溶液，用 0.10 mol/L 的 NaOH 滴定。

1. 计算滴定前溶液的 pH；
2. 计算加入 25.0 mL NaOH 后溶液的 pH；
3. 计算加入 30.0 mL NaOH 后溶液的 pH。

思路与参考答案

- 统一用**物质的量**思考，再算浓度：
 - 初始： $n(\text{H}^+) = 0.10 \times 25.0 \times 10^{-3} = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ；
 - 等当点： $n(\text{NaOH}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，恰好完全中和；
 - 过量碱：30.0 mL 时，碱过量 $0.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。
- 计算结果（供自查）：
 - 初始： $c(\text{H}^+) = 0.10 \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} = 1.0$ ；
 - 等当点：溶液近似为中性盐溶液， $\text{pH} \approx 7.0$ ；
 - 过量碱： $c(\text{OH}^-) = \frac{0.50 \times 10^{-3}}{(25.0 + 30.0) \times 10^{-3}} \approx 9.1 \times 10^{-3}$ ， $\text{pOH} \approx 2.04$ ， $\text{pH} \approx 11.96$ 。
- 建议在坐标纸上大致勾画 pH 随加入体积的变化曲线，体会“S”型。

练习 2：弱酸—强碱滴定中的缓冲区

25.0 mL、0.10 mol/L 的 CH_3COOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) 溶液，用 0.10 mol/L 的 NaOH 滴定。设 $pK_a \approx 4.74$ ，求：

1. 滴定前溶液的 pH (可用近似 $K_a \approx \frac{c(\text{H}^+)^2}{c_0}$) ;
2. 加入 10.0 mL NaOH 后溶液的 pH (缓冲区) ;
3. 当量点的 pH 是大于、小于还是等于 7? 为什么?

思路与参考答案

- 第 1 问：设 $c(\text{H}^+) = x$ ，有 $K_a \approx \frac{x^2}{0.10}$ ，解得 $x \approx 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH} \approx 2.9$;

- 第 2 问：用物质的量形式的 Henderson-Hasselbalch 公式：

$$\text{pH} \approx pK_a + \lg \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{n(\text{CH}_3\text{COOH})}.$$

初始 $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2.50 \times 10^{-3}$ ，加入 NaOH 后

$$n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 1.00 \times 10^{-3}, \quad n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.50 \times 10^{-3},$$

$$\text{得 } \text{pH} \approx 4.74 + \lg \frac{1.00}{1.50} \approx 4.56;$$

- 第 3 问：当量点溶液主要为 CH_3COO^- ，其电离表现为弱碱性，因此 $\text{pH} > 7$ (如按电离平衡计算，可得到 $\text{pH} \approx 8.7$ 左右)。

练习 3：缓冲溶液的抗酸抗碱能力

配制 0.10 mol/L、50.0 mL 的缓冲溶液，其中 CH_3COOH 和 CH_3COONa 的物质的量各为 $2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。已知 $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) \approx 4.74$ 。

1. 估算该缓冲溶液的 pH;
2. 向其中加入 1.0 mL、0.10 mol/L 的 HCl 后，溶液 pH 变化大约多少? 说明理由。

思路与参考答案

- 初始缓冲溶液中 $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)$, 故

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a + \lg \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{n(\text{CH}_3\text{COOH})} = \text{p}K_a \approx 4.74;$$

- 加入强酸后:

- 加入的 H^+ 物质的量为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$;
- 近似全部与 CH_3COO^- 反应生成 CH_3COOH ;
- 新的物质的量:

$$n'(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 2.5 \times 10^{-3} - 1.0 \times 10^{-4}, \quad n'(\text{CH}_3\text{COOH}) = 2.5 \times 10^{-3} + 1.0 \times 10^{-4}.$$

- 新 pH 约为

$$\text{pH}' \approx 4.74 + \lg \frac{2.4}{2.6} \approx 4.74 - 0.035 \approx 4.70$$

pH 仅略有下降, 体现了缓冲溶液对酸的缓冲作用。

5.4 自检练习与复盘建议

自检清单

- 能从宏观现象判断体系是否处于化学平衡, 并说明理由;
- 能写出常见反应的平衡常数表达式, 利用 Q 与 K 判断反应方向;
- 能根据浓度、压强、温度等变化准确判断平衡移动方向, 并联系实际生产;
- 能熟练运用质量守恒、元素守恒、电子守恒和电荷守恒列方程;
- 能在综合题中同时使用平衡观念与守恒观念, 构建“表格 + 方程”的解题路径;
- 能针对酸碱平衡、溶解平衡、电离平衡列出相应的平衡常数表达式, 并与守恒式联立计算;
- 能在遇到多重平衡问题时, 先画出平衡之间的关系图, 再分步分析各平衡的移动方向。

复盘建议

- 尝试将本笔记中的表格与图示自己重画一遍, 用自己的语言补充说明;
- 为每一种守恒类型至少找两道课本或试题中的例题, 用守恒视角重新解一遍;
- 见到复杂计算题时, 优先画出“物料衡算表”, 再考虑如何写出平衡常数与守恒方程;
- 建议每学完一个新的反应类型(如溶解平衡、沉淀平衡、酸碱平衡、氧化还原平衡), 都回到这份笔记中, 补充对应的平衡表达式与守恒关系。